Задачи по Эконометрике-1: F-тест

Н. В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 F-тест: значимость регрессии **1**
1.1 sleep equation #1 . . . 1
1.2 cost equation #1 . . . 2
1.3 sleep equation #2 . . . 3
1.4 cost equation #2 . . . 4

2 F-тест: совместная значимость **5**
2.1 sleep equation #3 . . . 5
2.2 sleep equation #4 . . . 6
2.3 sleep equation #5 . . . 7
2.4 wage equation #1 . . . 8

3 F-тест: структурные ограничения **10**
3.1 cost equation #3 . . . 10
3.2 output equation . . . 12

4 F-тест: структурные сдвиги **14**
4.1 sleep equation #6 . . . 14
4.2 sleep equation #7 . . . 15
4.3 wage equation #2 . . . 16
4.4 wage equation #3 . . . 17

Для каждой задачи оцените соответствующие регрессии и проведите F-тест в Python.

> **!** Важно
>
> - Логарифм натуральный; константа включается в регрессию по умолчанию.
> - Данные: `sleep75`, `wage1`, `wage2`, `Electricity`, `Labour` — в папке `datasets/`, описание — в `datasets/data-description.md`.
> - Округление указано в каждой задаче: до 2-х десятичных знаков в разделе 1, до 3-х — в остальных. Ответы считаются по неокруглённым оценкам.
> - Коэффициенты подписаны как в statsmodels: `Intercept` — константа, `np.log(x)` — $\log x$, `I(x ** 2)` — x^2, `x:z` — произведение $x \cdot z$.
> - F-тест в каждой задаче проводится в двух вариантах: по необастным и по робастным стандартным ошибкам. Робастные стандартные ошибки — HC3 (`fit(cov_type='HC3', use_t=True)`), робастный F-тест — `f_test` на той же подгонке. Критические значения и P-значения — по t- и F-распределениям.
> - Значимость отдельных коэффициентов (t-тест) проверяется по необастным стандартным ошибкам.

1 F-тест: значимость регрессии

1.1 sleep equation #1

Для набора данных `sleep75` рассмотрим несколько регрессий. Переменные: `sleep` — ночной сон, минут в неделю; `totwrk` — рабочее время, минут в неделю; `age` — возраст, лет; остальные регрессоры — бинарные переменные.

	(1)	(2)	(3)	(4)
Dep. Variable	sleep	sleep	sleep	sleep
totwrk	-0.167***	-0.168***	-0.167***	
	(0.018)	(0.018)	(0.018)	
age	-7.631	-6.581	-6.255	
	(11.363)	(11.292)	(11.191)	
I(age ** 2)	0.124	0.112	0.109	
	(0.135)	(0.134)	(0.134)	
south	100.608**	98.163**	114.547***	
	(41.969)	(41.825)	(40.637)	
male	86.626**	92.256***	90.457***	
	(35.181)	(34.571)	(34.257)	
smsa	-53.905	-57.046*		-57.890*
	(33.199)	(32.979)		(34.293)
yngkid	-17.960	-13.366		-31.138
	(50.747)	(50.178)		(50.424)
marr	34.984			60.098
	(42.452)			(44.167)
union	13.369			7.327
	(38.225)			(40.530)
Intercept	3638.289***	3650.673***	3613.995***	3242.521***
	(223.997)	(223.367)	(218.433)	(44.044)
R-squared	0.132	0.131	0.128	0.007
R-squared Adj.	0.121	0.123	0.121	0.002
Observations	706	706	706	706

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$. В скобках — неробастные стандартные ошибки.

> **!** Условия теста
>
> - уровень значимости: **5%**
> - стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста**
> - гипотеза: каждая регрессия незначима, т.е. все её коэффициенты, кроме константы, равны нулю

Вычислите тестовые статистики неробастного и робастного F-теста и критические значения. Какие из регрессий значимы? **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Регрессия	F	F (HC3)	F крит.	Вывод	Вывод (HC3)
(1)	11.80	9.87	1.89	значима	значима
(2)	15.09	12.60	2.02	значима	значима
(3)	20.49	16.92	2.23	значима	значима
(4)	1.31	1.40	2.38	незначима	незначима

1.2 cost equation #1

Для набора данных `Electricity` рассмотрим несколько регрессий. Переменные: `cost` — общие издержки; `q` — выпуск; `pl` — ставка заработной платы; `pk` — индекс цены капитала; `pf` — цена топлива.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dep. Variable	np.log(cost)	np.log(cost)	np.log(cost)	np.log(cost)	np.log(cost)
np.log(q)	0.838***	0.836***	0.839***		
	(0.009)	(0.013)	(0.009)		
np.log(pl)	0.044			1.748**	1.457**

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(0.106)			(0.756)	(0.715)
np.log(pk)	0.188**		0.178**	1.247**	
	(0.087)		(0.083)	(0.627)	
np.log(pf)	0.713***		0.720***	0.194	
	(0.064)		(0.062)	(0.466)	
Intercept	-7.472***	-3.841***	-7.061***	-18.572**	-10.002
	(1.063)	(0.107)	(0.402)	(7.670)	(6.413)
R-squared	0.982	0.965	0.982	0.053	0.026
R-squared Adj.	0.982	0.965	0.982	0.035	0.020
Observations	158	158	158	158	158

Signif. codes: $^{***}\ p < 0.01$, $^{**}\ p < 0.05$, $^{*}\ p < 0.1$. В скобках — необастные стандартные ошибки.

> **!** Условия теста
>
> - уровень значимости: **1%**
> - стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста**
> - гипотеза: каждая регрессия незначима, т.е. все её коэффициенты, кроме константы, равны нулю

Вычислите тестовые статистики необастного и робастного F-теста и критические значения. Какие из регрессий значимы? **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Регрессия	F	F (HC3)	F крит.	Вывод	Вывод (HC3)
(1)	2106.93	552.67	3.44	значима	значима
(2)	4359.64	1750.83	6.80	значима	значима
(3)	2824.32	666.82	3.91	значима	значима
(4)	2.88	2.30	3.91	незначима	незначима
(5)	4.16	3.32	6.80	незначима	незначима

1.3 sleep equation #2

Для набора данных `sleep75` рассмотрим несколько регрессий.

	(1)	(2)	(3)	(4)
Dep. Variable	sleep	sleep	sleep	sleep
totwrk	-0.147***			
	(0.017)			
age	-8.800	-22.785*	-21.490*	
	(11.428)	(11.907)	(11.737)	
I(age ** 2)	0.142	0.317**	0.301**	
	(0.136)	(0.141)	(0.140)	
smsa	-69.437**	-57.707*		-57.890*
	(32.422)	(34.088)		(34.293)
yngkid	1.631	-3.184		-31.138
	(50.691)	(53.338)		(50.424)
marr	47.551	62.147		60.098
	(42.008)	(44.169)		(44.167)
union	13.492	16.228		7.327
	(38.369)	(40.374)		(40.530)
Intercept	3673.756***	3601.335***	3608.030***	3242.521***
	(224.507)	(236.085)	(230.646)	(44.044)
R-squared	0.118	0.022	0.015	0.007

	(1)	(2)	(3)	(4)
R-squared Adj.	0.110	0.014	0.012	0.002
Observations	706	706	706	706
Residual Std. Error	419.371	441.301	441.775	444.018

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$. В скобках — необастные стандартные ошибки.

> ❗ Условия теста
>
> - уровень значимости: **1%**
> - стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста**
> - гипотеза: каждая регрессия незначима, т.е. все её коэффициенты, кроме константы, равны нулю

Вычислите тестовые статистики необастного и робастного F-теста и критические значения. Какие из регрессий значимы? **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Регрессия	F	F (HC3)	F крит.	Вывод	Вывод (HC3)
(1)	13.39	11.16	2.66	значима	значима
(2)	2.66	3.27	2.83	незначима	значима
(3)	5.22	6.63	4.64	значима	значима
(4)	1.31	1.40	3.35	незначима	незначима

1.4 cost equation #2

Для набора данных `Electricity` рассмотрим несколько регрессий.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dep. Variable	np.log(cost)	np.log(cost)	np.log(cost)	np.log(cost)	np.log(cost)
np.log(q)	0.403***	0.390***	0.838***		
	(0.032)	(0.054)	(0.009)		
I(np.log(q) ** 2)	0.030***	0.031***			
	(0.002)	(0.004)			
np.log(pl)	0.146**		0.044	1.748**	1.457**
	(0.070)		(0.106)	(0.756)	(0.715)
np.log(pk)	0.157***		0.188**	1.247**	
	(0.058)		(0.087)	(0.627)	
np.log(pf)	0.685***		0.713***	0.194	
	(0.043)		(0.064)	(0.466)	
Intercept	-6.739***	-2.394***	-7.472***	-18.572**	-10.002
	(0.706)	(0.194)	(1.063)	(7.670)	(6.413)
R-squared	0.992	0.976	0.982	0.053	0.026
R-squared Adj.	0.992	0.976	0.982	0.035	0.020
Observations	158	158	158	158	158
Residual Std. Error	0.138	0.239	0.209	1.516	1.527

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$. В скобках — необастные стандартные ошибки.

> ❗ Условия теста
>
> - уровень значимости: **1%**
> - стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста**
> - гипотеза: каждая регрессия незначима, т.е. все её коэффициенты, кроме константы, равны нулю

Вычислите тестовые статистики нероbастного и робастного F-теста и критические значения. Какие из регрессий значимы? **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Регрессия	F	F (HC3)	F крит.	Вывод	Вывод (HC3)
(1)	3880.41	2691.55	3.14	значима	значима
(2)	3185.77	2815.03	4.74	значима	значима
(3)	2106.93	552.67	3.44	значима	значима
(4)	2.88	2.30	3.91	незначима	незначима
(5)	4.16	3.32	6.80	незначима	незначима

2 F-тест: совместная значимость

2.1 sleep equation #3

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + male + south + smsa + yngkid + marr + union
```

Результаты оценивания:

Результаты t-теста для коэффициентов (нероbастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	3446.830	81.840	42.117	<0.001	
totwrk	-0.169	0.018	-9.358	<0.001	***
age	2.714	1.472	1.844	0.066	*
male	87.108	35.173	2.477	0.014	**
south	102.272	41.925	2.439	0.015	**
smsa	-54.188	33.193	-1.632	0.103	
yngkid	-13.051	50.459	-0.259	0.796	
marr	31.360	42.263	0.742	0.458	
union	11.866	38.186	0.311	0.756	

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

> ! Условия теста
>
> - уровень значимости: **5%**
> - стандартные ошибки: **нероbастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста; t-тест — нероbастные**
> - гипотеза: $H_0 : \beta_{smsa} = \beta_{yngkid} = \beta_{marr} = \beta_{union} = 0$ (совместная значимость `smsa`, `yngkid`, `marr`, `union`)

Какие коэффициенты значимы по нероbастным стандартным ошибкам?

> i Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по нероbастным стандартным ошибкам)
>
> `totwrk`, `male`, `south`

Проверим совместную значимость `smsa`, `yngkid`, `marr`, `union`.

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$F_{crit} = 2.385$

Неробастный F-тест

Вычислите тестовую статистику и P-значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F	df1	df2	p-value
0.910	4	697	0.458

Робастный F-тест (HC3)

Вычислите тестовую статистику и P-значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F	df1	df2	p-value
0.951	4	697	0.434

Значимо ли совместное влияние?

Вывод

- Неробастный F-тест: $F = 0.910 < 2.385$, гипотеза H_0 не отвергается: совместное влияние незначимо.
- Робастный F-тест (HC3): $F = 0.951 < 2.385$, гипотеза H_0 не отвергается: совместное влияние незначимо.

2.2 sleep equation #4

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + I(age**2) + male + south
```

Результаты оценивания:

Результаты t-теста для коэффициентов (неробастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	3613.995	218.433	16.545	<0.001	
totwrk	-0.167	0.018	-9.228	<0.001	***
age	-6.255	11.191	-0.559	0.576	
I(age ** 2)	0.109	0.134	0.814	0.416	
male	90.457	34.257	2.641	0.008	***
south	114.547	40.637	2.819	0.005	***

Signif. codes: $***\ p < 0.01$, $**\ p < 0.05$, $*\ p < 0.1$

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста; t-тест — неробастные**
- гипотеза: $H_0 : \beta_{age} = \beta_{age^2} = 0$ (значимость влияния возраста)

Какие коэффициенты значимы по неробастным стандартным ошибкам?

Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по необастным стандартным ошибкам)

`totwrk`, `male`, `south`

Проверим значимость влияния возраста.

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критическое значение

$F_{crit} = 4.636$

Необастный F-тест

Вычислите тестовую статистику и P-значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F	df1	df2	p-value
2.347	2	700	0.096

Робастный F-тест (HC3)

Вычислите тестовую статистику и P-значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F	df1	df2	p-value
2.908	2	700	0.055

Значимо ли совместное влияние?

Вывод

- Необастный F-тест: $F = 2.347 < 4.636$, гипотеза H_0 не отвергается: совместное влияние незначимо.
- Робастный F-тест (HC3): $F = 2.908 < 4.636$, гипотеза H_0 не отвергается: совместное влияние незначимо.

2.3 sleep equation #5

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + I(age**2) + male + south + totwrk:male
```

Результаты оценивания:

Результаты t-теста для коэффициентов (необастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	3587.178	220.238	16.288	<0.001	
totwrk	-0.149	0.026	-5.673	<0.001	***
age	-6.259	11.192	-0.559	0.576	
I(age ** 2)	0.107	0.134	0.796	0.426	
male	161.890	82.177	1.970	0.049	**
south	112.144	40.717	2.754	0.006	***
totwrk:male	-0.035	0.036	-0.956	0.339	

Signif. codes: $***$ $p < 0.01$, $**$ $p < 0.05$, $*$ $p < 0.1$

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста; t-тест — необастные**
- гипотеза: $H_0 : \beta_{male} = \beta_{totwrk:male} = 0$ (значимость влияния гендерной переменной)

Какие коэффициенты значимы по необастным стандартным ошибкам?

i Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по необастным стандартным ошибкам)

`totwrk`, `south`

Проверим значимость влияния гендерной переменной.

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$F_{crit} = 4.636$

Необастный F-тест

Вычислите тестовую статистику и P-значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F	df1	df2	p-value
3.943	2	699	0.020

Робастный F-тест (HC3)

Вычислите тестовую статистику и P-значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F	df1	df2	p-value
3.690	2	699	0.025

Значимо ли совместное влияние?

Вывод

- Необастный F-тест: $F = 3.943 < 4.636$, гипотеза H_0 не отвергается: совместное влияние незначимо.
- Робастный F-тест (HC3): $F = 3.690 < 4.636$, гипотеза H_0 не отвергается: совместное влияние незначимо.

2.4 wage equation #1

Для набора данных `wage2` рассмотрим регрессию

```
np.log(wage) ~ age + I(age**2) + IQ + south + urban + married
```

Переменные: `wage` — месячная заработная плата; `age` — возраст, лет; `IQ` — результат теста IQ; `south`, `urban`, `married` — бинарные переменные.

Результаты оценивания:

Результаты t-теста для коэффициентов (необастные стандартные ошибки):

	Coef.	Std.Err.	t-value	p-value	Signif.
Intercept	2.938	1.656	1.774	0.076	
age	0.145	0.100	1.447	0.148	
I(age ** 2)	-0.002	0.002	-1.236	0.217	
IQ	0.008	0.001	9.770	<0.001	***
south	-0.100	0.027	-3.736	<0.001	***
urban	0.173	0.028	6.260	<0.001	***
married	0.202	0.040	5.008	<0.001	***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Модель была подогнана по 935 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста; t-тест — необастные**
- гипотеза: $H_0 : \beta_{age} = \beta_{age^2} = 0$ (значимость влияния возраста)

Какие коэффициенты значимы по необастным стандартным ошибкам?

i Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по необастным стандартным ошибкам)

`IQ`, `south`, `urban`, `married`

Проверим значимость влияния возраста.

Вычислите критическое значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

i Критическое значение

$F_{crit} = 4.628$

Необастный F-тест

Вычислите тестовую статистику и P-значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F	df1	df2	p-value
14.833	2	928	<0.001

Робастный F-тест (HC3)

Вычислите тестовую статистику и P-значение. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

F	df1	df2	p-value
14.700	2	928	<0.001

Значимо ли совместное влияние?

Вывод

- Необастный F-тест: $F = 14.833 > 4.628$, гипотеза H_0 отвергается: совместное влияние значимо.
- Робастный F-тест (HC3): $F = 14.700 > 4.628$, гипотеза H_0 отвергается: совместное влияние значимо.

3 F-тест: структурные ограничения

3.1 cost equation #3

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию

```
np.log(cost) ~ np.log(q) + I(np.log(q)**2) +
               np.log(pf) + np.log(pl) + np.log(pk)
```

Результаты оценивания:

	(1)
Dep. Variable	np.log(cost)
np.log(q)	0.403***
	(0.032)
I(np.log(q) ** 2)	0.030***
	(0.002)
np.log(pf)	0.685***
	(0.043)
np.log(pl)	0.146**
	(0.070)
np.log(pk)	0.157***
	(0.058)
Intercept	-6.739***
	(0.706)
R-squared	0.992
R-squared Adj.	0.992
Observations	158
Residual Std. Error	0.138
F Statistic	3880.407***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. В скобках — неробастные стандартные ошибки.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста; t-тест — неробастные**
- гипотеза 1: $H_0 : \beta_{pf} + \beta_{pl} + \beta_{pk} = 1$
- гипотеза 2: $H_0 : \beta_{pl} = \beta_{pk}$
- гипотеза 3: $H_0 : \beta_{pf} = \beta_{pl} = \beta_{pk}$
- обозначения: $\beta_{pf}, \beta_{pl}, \beta_{pk}$ — коэффициенты при `np.log(pf)`, `np.log(pl)`, `np.log(pk)`

Какие коэффициенты значимы по неробастным стандартным ошибкам?

i Коэффициенты, значимые на уровне 1% (по неробастным стандартным ошибкам)

`np.log(q)`, `I(np.log(q) ** 2)`, `np.log(pf)`, `np.log(pk)`

Проверим гипотезы 1–3. Какая интерпретация у каждой гипотезы?

Ответ

- Гипотеза 1: функция издержек однородна первой степени по ценам факторов — если все цены вырастут на 1%, издержки вырастут на 1%.
- Гипотеза 2: эластичности издержек по цене труда и по цене капитала одинаковы.
- Гипотеза 3: эластичности издержек по ценам всех трёх факторов одинаковы.

Для каждой гипотезы вычислите тестовую статистику и P-значение неробастного и робастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Гипотеза 1. Неробастный F-тест

F	df1	df2	p-value
0.015	1	152	0.904

Гипотеза 1. Робастный F-тест (HC3)

F	df1	df2	p-value
0.013	1	152	0.909

Гипотеза 2. Неробастный F-тест

F	df1	df2	p-value
0.020	1	152	0.887

Гипотеза 2. Робастный F-тест (HC3)

F	df1	df2	p-value
0.017	1	152	0.896

Гипотеза 3. Неробастный F-тест

F	df1	df2	p-value
26.417	2	152	<0.001

Гипотеза 3. Робастный F-тест (HC3)

F	df1	df2	p-value
15.834	2	152	<0.001

Вычислите критические значения. Какой можно сделать вывод по каждой гипотезе? **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критические значения и выводы

- Гипотеза 1: $F_{crit} = 6.805$.
  - Неробастный F-тест: $F = 0.015 < 6.805$, гипотеза H_0 не отвергается.
  - Робастный F-тест (HC3): $F = 0.013 < 6.805$, гипотеза H_0 не отвергается.
- Гипотеза 2: $F_{crit} = 6.805$.
  - Неробастный F-тест: $F = 0.020 < 6.805$, гипотеза H_0 не отвергается.
  - Робастный F-тест (HC3): $F = 0.017 < 6.805$, гипотеза H_0 не отвергается.
- Гипотеза 3: $F_{crit} = 4.748$.
  - Неробастный F-тест: $F = 26.417 > 4.748$, гипотеза H_0 отвергается.
  - Робастный F-тест (HC3): $F = 15.834 > 4.748$, гипотеза H_0 отвергается.

3.2 output equation

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output) на np.log(capital), np.log(labour), np.log(wage)**.

Переменные: `output` — добавленная стоимость, млн евро; `capital` — основные средства, млн евро; `labour` — число работников; `wage` — затраты на оплату труда на одного работника, тыс. евро.

Результаты оценивания:

	(1)
Dep. Variable	np.log(output)
np.log(capital)	0.149***
	(0.015)
np.log(labour)	0.720***
	(0.019)
np.log(wage)	0.921***
	(0.058)
Intercept	-5.007***
	(0.221)
R-squared	0.888
R-squared Adj.	0.888
Observations	569
Residual Std. Error	0.397
F Statistic	1499.235***

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. В скобках — необастные стандартные ошибки.

! Условия теста

- уровень значимости: **5%**
- стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста; t-тест — необастные**
- гипотеза 1: $H_0 : \beta_{capital} + \beta_{labour} + \beta_{wage} = 1$
- гипотеза 2: $H_0 : \beta_{labour} = \beta_{wage}$
- гипотеза 3: $H_0 : \beta_{capital} = \beta_{labour} = \beta_{wage}$
- обозначения: $\beta_{capital}$, β_{labour}, β_{wage} — коэффициенты при `np.log(capital)`, `np.log(labour)`, `np.log(wage)`

Какие коэффициенты значимы по необастным стандартным ошибкам?

i Коэффициенты, значимые на уровне 5% (по необастным стандартным ошибкам)

`np.log(capital)`, `np.log(labour)`, `np.log(wage)`

Проверим гипотезы 1–3. Какая интерпретация у каждой гипотезы?

Ответ

- Гипотеза 1: сумма эластичностей выпуска по капиталу, труду и зарплате равна единице.
- Гипотеза 2: эластичности выпуска по числу занятых и по зарплате одинаковы.
- Гипотеза 3: все три эластичности выпуска — по капиталу, труду и зарплате — одинаковы.

Для каждой гипотезы вычислите тестовую статистику и P-значение необастного и робастного F-теста. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Гипотеза 1. Необастный F-тест

F	df1	df2	p-value
198.587	1	565	<0.001

Гипотеза 1. Робастный F-тест (HC3)

F	df1	df2	p-value
109.340	1	565	<0.001

Гипотеза 2. Неробастный F-тест

F	df1	df2	p-value
11.081	1	565	<0.001

Гипотеза 2. Робастный F-тест (HC3)

F	df1	df2	p-value
4.289	1	565	0.039

Гипотеза 3. Неробастный F-тест

F	df1	df2	p-value
192.367	2	565	<0.001

Гипотеза 3. Робастный F-тест (HC3)

F	df1	df2	p-value
47.863	2	565	<0.001

Вычислите критические значения. Какой можно сделать вывод по каждой гипотезе? **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Критические значения и выводы

- Гипотеза 1: $F_{crit} = 3.858$.
  - Неробастный F-тест: $F = 198.587 > 3.858$, гипотеза H_0 отвергается.
  - Робастный F-тест (HC3): $F = 109.340 > 3.858$, гипотеза H_0 отвергается.
- Гипотеза 2: $F_{crit} = 3.858$.
  - Неробастный F-тест: $F = 11.081 > 3.858$, гипотеза H_0 отвергается.
  - Робастный F-тест (HC3): $F = 4.289 > 3.858$, гипотеза H_0 отвергается.
- Гипотеза 3: $F_{crit} = 3.012$.
  - Неробастный F-тест: $F = 192.367 > 3.012$, гипотеза H_0 отвергается.
  - Робастный F-тест (HC3): $F = 47.863 > 3.012$, гипотеза H_0 отвергается.

4 F-тест: структурные сдвиги

4.1 sleep equation #6

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию `sleep ~ totwrk + age + I(age**2) + south + smsa + marr` со структурными сдвигами относительно гендерной бинарной переменной `male`.

Результаты оценивания модели со структурными сдвигами:

Переменная	Оценка
Intercept	3933.485
totwrk	-0.140
age	-26.641
I(age ** 2)	0.345
south	129.190
smsa	-33.660
marr	63.314
male	-415.456
male:totwrk	-0.049
male:age	33.969
male:I(age ** 2)	-0.393
male:south	-67.588
male:smsa	-43.849
male:marr	-55.125

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

! Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста**
- гипотеза: H_0: коэффициенты при `male` и всех произведениях с `male` равны нулю (структурных сдвигов нет)

Проверьте значимость структурных сдвигов. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Вычислите критическое значение.

i Критическое значение

$F_{crit} = 2.665$

Неробастный F-тест

Вычислите тестовую статистику и P-значение.

F	df1	df2	p-value
1.551	7	692	0.147

Робастный F-тест (HC3)

Вычислите тестовую статистику и P-значение.

F	df1	df2	p-value
1.530	7	692	0.154

Значимы ли структурные сдвиги?

> Вывод
>
> - Неробастный F-тест: $F = 1.551 < 2.665$, гипотеза H_0 не отвергается: структурные сдвиги незначимы.
> - Робастный F-тест (HC3): $F = 1.530 < 2.665$, гипотеза H_0 не отвергается: структурные сдвиги незначимы.

4.2 sleep equation #7

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию `sleep ~ totwrk + age + I(age**2) + male + smsa` со структурными сдвигами относительно географической бинарной переменной `south`.

Результаты оценивания модели со структурными сдвигами:

Переменная	Оценка
Intercept	3663.564
totwrk	-0.183
age	-4.720
I(age ** 2)	0.071
male	117.058
smsa	-66.366
south	-55.855
south:totwrk	0.107
south:age	-10.403
south:I(age ** 2)	0.229
male:south	-116.776
south:smsa	57.077

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

> Условия теста
>
> - уровень значимости: **1%**
> - стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста**
> - гипотеза: H_0: коэффициенты при `south` и всех произведениях с `south` равны нулю (структурных сдвигов нет)

Проверьте значимость структурных сдвигов. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Вычислите критическое значение.

> Критическое значение
>
> $F_{crit} = 2.828$

Неробастный F-тест

Вычислите тестовую статистику и P-значение.

F	df1	df2	p-value
2.649	6	694	0.015

Робастный F-тест (HC3)

Вычислите тестовую статистику и P-значение.

F	df1	df2	p-value
2.101	6	694	0.051

Значимы ли структурные сдвиги?

> Вывод
>
> - Неробастный F-тест: $F = 2.649 < 2.828$, гипотеза H_0 не отвергается: структурные сдвиги незначимы.
> - Робастный F-тест (HC3): $F = 2.101 < 2.828$, гипотеза H_0 не отвергается: структурные сдвиги незначимы.

4.3 wage equation #2

Для набора данных `wage1` рассмотрим регрессию `np.log(wage) ~ exper + I(exper**2) + married + smsa` со структурными сдвигами относительно гендерной бинарной переменной `female`. Переменные: `wage` — средняя почасовая заработная плата; `exper` — потенциальный опыт работы, лет; `married`, `smsa`, `female` — бинарные переменные.

Результаты оценивания модели со структурными сдвигами:

Переменная	Оценка
Intercept	1.079
exper	0.044
I(exper ** 2)	-0.001
married	0.289
smsa	0.292
female	-0.007
female:exper	-0.018
female:I(exper ** 2)	0.000359
female:married	-0.280
female:smsa	-0.071

Модель была подогнана по 526 наблюдениям.

> Условия теста
>
> - уровень значимости: **1%**
> - стандартные ошибки: **неробастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста**
> - гипотеза: H_0: коэффициенты при `female` и всех произведениях с `female` равны нулю (структурных сдвигов нет)

Проверьте значимость структурных сдвигов. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Вычислите критическое значение.

Критическое значение

$F_{crit} = 3.053$

Неробастный F-тест

Вычислите тестовую статистику и P-значение.

F	df1	df2	p-value
21.254	5	516	<0.001

Робастный F-тест (HC3)

Вычислите тестовую статистику и P-значение.

F	df1	df2	p-value
23.266	5	516	<0.001

Значимы ли структурные сдвиги?

Вывод

- Неробастный F-тест: $F = 21.254 > 3.053$, гипотеза H_0 отвергается: структурные сдвиги значимы.
- Робастный F-тест (HC3): $F = 23.266 > 3.053$, гипотеза H_0 отвергается: структурные сдвиги значимы.

4.4 wage equation #3

Для набора данных `wage1` рассмотрим регрессию `np.log(wage) ~ exper + I(exper**2) + female + smsa`. Она оценена по всем наблюдениям, только по состоящим в браке (`married = 1`) и только по не состоящим в браке (`married = 0`). Результаты приведены в таблице.

	все	в браке	не в браке
Dep. Variable	np.log(wage)	np.log(wage)	np.log(wage)
Intercept	1.293***	1.588***	1.076***
	(0.060)	(0.088)	(0.089)
exper	0.044***	0.025***	0.045***
	(0.005)	(0.008)	(0.008)
I(exper ** 2)	-0.001***	-0.001***	-0.001***
	(0.000116)	(0.000158)	(0.000195)
female	-0.382***	-0.496***	-0.168**
	(0.040)	(0.049)	(0.065)
smsa	0.264***	0.259***	0.276***
	(0.044)	(0.052)	(0.077)
R-squared	0.280	0.318	0.188
R-squared Adj.	0.274	0.309	0.172
F Statistic	50.589***	36.702***	11.637***
Observations	526	320	206
RSS	106.835	58.616	41.839
Residual Std. Error	0.453	0.431	0.456

Signif. codes: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. В скобках — неробастные стандартные ошибки.

По значениям RSS вычислите F-статистику теста Чоу для структурного сдвига по переменной `married`. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Ответ

$$F = \frac{(106.835 - 58.616 - 41.839)/5}{(58.616 + 41.839)/516} = 6.554$$

Оцените модель со структурными сдвигами относительно бинарной переменной `married`.

Результаты оценивания модели со структурными сдвигами:

Переменная	Оценка
Intercept	1.076
exper	0.045
I(exper ** 2)	-0.001
female	-0.168
smsa	0.276
married	0.511
married:exper	-0.020
married:I(exper ** 2)	0.000334
female:married	-0.328
married:smsa	-0.017

Модель была подогнана по 526 наблюдениям.

Условия теста

- уровень значимости: **1%**
- стандартные ошибки: **необастные и робастные (HC3) — два варианта F-теста**
- гипотеза: H_0: коэффициенты при `married` и всех произведениях с `married` равны нулю (структурных сдвигов нет)

Проверьте значимость структурных сдвигов. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

Вычислите критическое значение.

Критическое значение

$F_{crit} = 3.053$

Необастный F-тест

Вычислите тестовую статистику и P-значение.

F	df1	df2	p-value
6.554	5	516	<0.001

Робастный F-тест (HC3)

Вычислите тестовую статистику и P-значение.

F	df1	df2	p-value
7.984	5	516	<0.001

Значимы ли структурные сдвиги? Совпадает ли необастная статистика со статистикой теста Чоу?

Вывод

- Необастный F-тест: $F = 6.554 > 3.053$, гипотеза H_0 отвергается: структурные сдвиги значимы.
- Робастный F-тест (HC3): $F = 7.984 > 3.053$, гипотеза H_0 отвергается: структурные сдвиги значимы.
- Необастная F-статистика совпадает со статистикой теста Чоу: 6.554.